01 닮음과 닮은 도형

1 닮음과 닮은 도형이란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) 닮음

한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소한 도형이 다른 도형과 합동일 때, 이 두 도형은 닮음인 관계에 있다고 한다. 또 닮음인 관계에 있는 두 도형을 닮은 도형이라 한다.

▶ 닮은 도형은 크기에 관계없이 모양이 같다.

01 닮음과 닮은 도형

1 닮음과 닮은 도형이란 무엇인가?

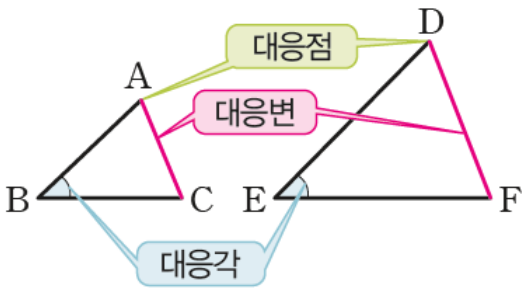
핵심문제 01

(2) **닮음의 기호**

△ABC와 △DEF가 닮은 도형일 때, 기호 ∽를 사용하여 다음과 같이 나타낸다.

△ABC∽△DEF

두 도형의 꼭짓점은 대응하는 순서대로 쓴다.



① 대응점: 점 A와 점 D, 점 B와 점 E, 점 C와 점 F

② 대응변: $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$, $\overline{BC}$와 $\overline{EF}$, $\overline{AC}$와 $\overline{DF}$

③ 대응각: ∠A와 ∠D, ∠B와 ∠E, ∠C와 ∠F

▶ 기호 ∽는 닮음을 뜻하는 라틴어 Similis(영어 Similar)의 첫 글자 S를 옆으로 뉘어 놓은 모양으로 만든 것이다.

01 닮음과 닮은 도형

1 닮음과 닮은 도형이란 무엇인가?

핵심문제 01

참고 기호의 구별

$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$	$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$	$\triangle ABC = \triangle DEF$
$\triangle ABC$와 $\triangle DEF$가 합동이다.	$\triangle ABC$와 $\triangle DEF$가 닮음이다.	$\triangle ABC$의 넓이와 $\triangle DEF$의 넓이가 같다.

보다수학

2 평면도형에서 닮은 도형은 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 02

(1) **평면도형에서 닮음의 성질**

닮은 두 평면도형에서

① 대응변의 길이의 비는 일정하다.

② 대응각의 크기는 각각 같다.

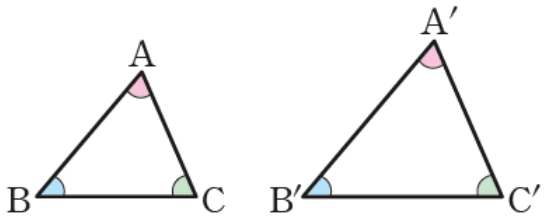
예 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \backsim \triangle A'B'C'$일 때

① 대응변의 길이의 비는 일정하므로

$$\overline{AB} : \overline{A'B'} = \overline{BC} : \overline{B'C'} = \overline{AC} : \overline{A'C'}$$

② 대응각의 크기는 각각 같으므로

$$\angle A = \angle A',\ \angle B = \angle B',\ \angle C = \angle C'$$



01 닮음과 닮은 도형

2 평면도형에서 닮은 도형은 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 02

(2) **평면도형에서의 닮음비**: 닮은 두 평면도형에서 대응변의 길이의 비를 닮음비라 한다.

참고 ① 닮음비는 일반적으로 가장 간단한 자연수의 비로 나타낸다.

② 합동인 두 도형도 닮은 도형이고, 닮음비는 1 : 1이다.

③ 원에서의 닮음비는 반지름의 길이의 비와 같다.

보다수학

3 입체도형에서 닮은 도형은 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 03, 04

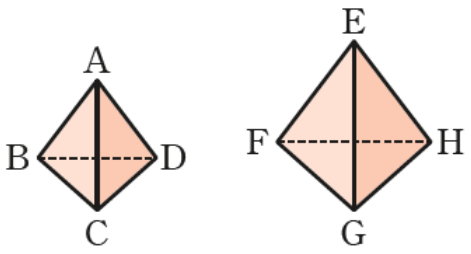
(1) **입체도형에서 닮음의 성질**

닮은 두 입체도형에서

① 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.

② 대응하는 면은 닮은 도형이다.

예 오른쪽 그림에서 두 삼각뿔은 닮은 도형이고 면 ABC에 대응하는 면이 면 EFG일 때



① 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하므로

$$\overline{AB} : \overline{EF} = \overline{AC} : \overline{EG} = \overline{AD} : \overline{EH} = \overline{BC} : \overline{FG}$$
$$= \overline{BD} : \overline{FH} = \overline{CD} : \overline{GH}$$

② 대응하는 면은 닮은 도형이므로

$$\triangle ABC \backsim \triangle EFG,\ \triangle ABD \backsim \triangle EFH,\ \triangle ACD \backsim \triangle EGH,\ \triangle BCD \backsim \triangle FGH$$

(2) **입체도형에서의 닮음비**: 닮은 두 입체도형에서 대응하는 모서리의 길이의 비를 닮음비라 한다.

참고 구에서의 닮음비는 반지름의 길이의 비와 같다.

보다수학

4 닮음비와 넓이의 비, 부피의 비 사이에는 어떤 관계가 있는가?

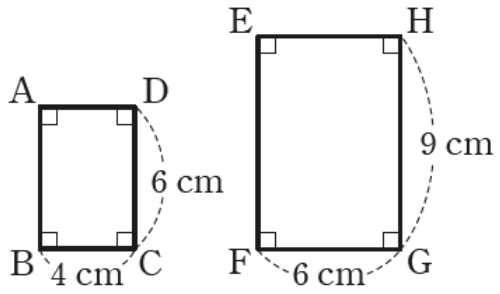
핵심문제 05, 06

(1) **닮은 두 평면도형의 둘레의 길이의 비와 넓이의 비**

닮은 두 평면도형의 닮음비가 $m : n$이면

① 둘레의 길이의 비는 $m : n$ ② 넓이의 비는 $m^2 : n^2$

예 오른쪽 그림과 같이 닮음비가 2 : 3인 두 직사각형에서



① 둘레의 길이는 각각

$2\times(4+6)=20\,(\text{cm})$, $2\times(6+9)=30\,(\text{cm})$

이므로 두 직사각형의 둘레의 길이의 비는

$20 : 30=2 : 3$

② 넓이는 각각

$4\times6=24\,(\text{cm}^2)$, $6\times9=54\,(\text{cm}^2)$

이므로 두 직사각형의 넓이의 비는 $24 : 54=4 : 9=2^2 : 3^2$

보다수학

4 닮음비와 넓이의 비, 부피의 비 사이에는 어떤 관계가 있는가?

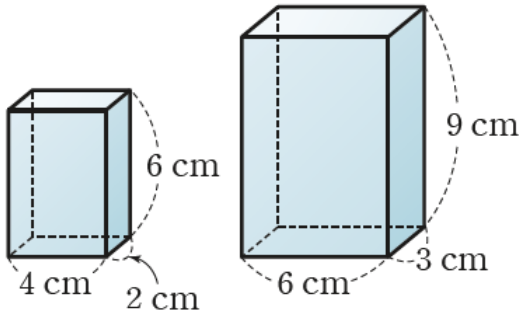
핵심문제 05, 06

(2) **닮은 두 입체도형의 겉넓이의 비와 부피의 비**

닮은 두 입체도형의 닮음비가 $m : n$이면

① 겉넓이의 비는 $m^2 : n^2$ ② 부피의 비는 $m^3 : n^3$

예 오른쪽 그림과 같이 닮음비가 $2 : 3$인 두 직육면체에서



① 겉넓이는 각각

$2\times(4\times2+2\times6+4\times6)=88\ (\text{cm}^2)$,

$2\times(6\times3+3\times9+6\times9)=198\ (\text{cm}^2)$

이므로 두 직육면체의 겉넓이의 비는

$88 : 198=4 : 9=2^2 : 3^2$

② 부피는 각각

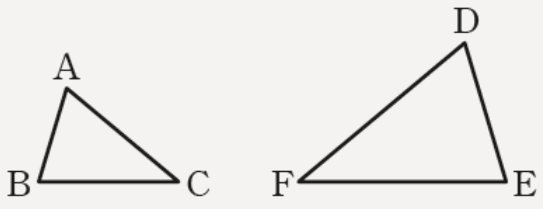
$4\times2\times6=48\ (\text{cm}^3)$, $6\times3\times9=162\ (\text{cm}^3)$

이므로 두 직육면체의 부피의 비는 $48 : 162=8 : 27=2^3 : 3^3$

보다수학

01 닮은 도형

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \backsim \triangle DEF$일 때, 다음을 구하시오.

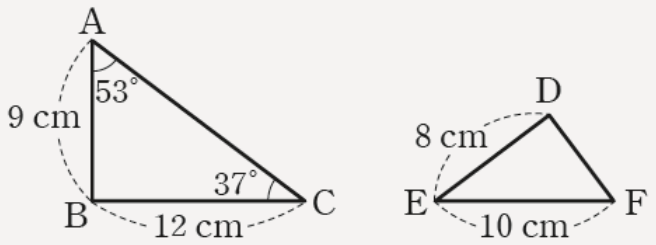


(1) $\overline{AC}$의 대응변 (2) $\angle B$의 대응각

보다수학

02 평면도형에서 닮음의 성질

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \backsim \triangle FDE$일 때, 다음을 구하시오.



(1) $\triangle ABC$와 $\triangle FDE$의 닮음비

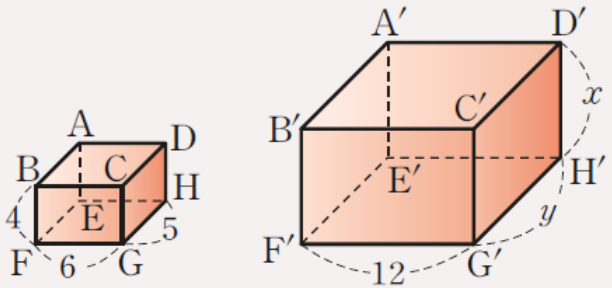
(2) $\angle D$의 크기

(3) $\overline{AC}$의 길이

보다수학

03 입체도형에서 닮음의 성질

오른쪽 그림에서 두 직육면체는 닮은 도형이고 면 ABCD에 대응하는 면이 면 A′B′C′D′일 때, 다음을 구하시오.



(1) 두 직육면체의 닮음비

(2) x, y의 값

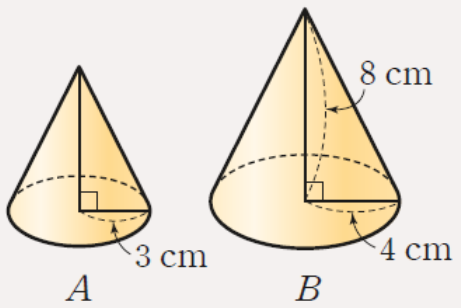
보다수학

04 원뿔 또는 원기둥의 닮음비

오른쪽 그림에서 두 원뿔 A, B는 닮은 도형일 때, 다음을 구하시오.

(1) 두 원뿔 A와 B의 닮음비

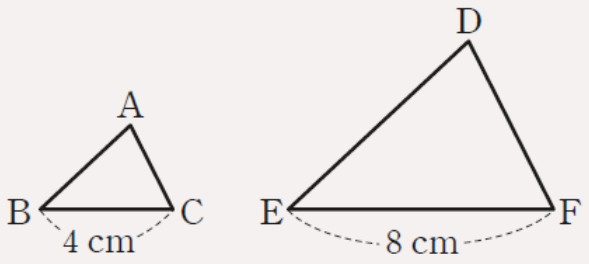
(2) 원뿔 A의 높이



보다수학

05 닮은 두 평면도형의 넓이의 비

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \backsim \triangle DEF$일 때, 다음을 구하시오.



(1) $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 넓이의 비

(2) $\triangle ABC$의 넓이가 $5\ cm^2$일 때, $\triangle DEF$의 넓이

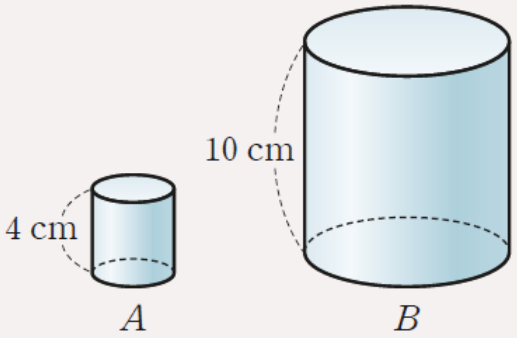
보다수학

06 닮은 두 입체도형의 겉넓이의 비와 부피의 비

오른쪽 그림에서 두 원기둥 A, B는 닮은 도형일 때, 다음을 구하시오.

(1) 원기둥 A의 겉넓이가 $24\pi\ \text{cm}^2$일 때, 원기둥 B의 겉넓이

(2) 원기둥 B의 부피가 $250\pi\ \text{cm}^3$일 때, 원기둥 A의 부피



02 삼각형의 닮음 조건

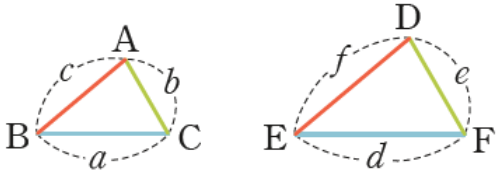
1 삼각형의 닮음 조건이란 무엇인가?

핵심문제 01

삼각형의 닮음 조건: 두 삼각형 ABC와 DEF는 다음의 각 경우에 닮은 도형이다.

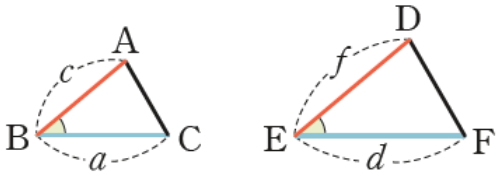
① 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 같을 때 (SSS 닮음)

➡ $a : d = b : e = c : f$



② 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS 닮음)

➡ $a : d = c : f$, $\angle B = \angle E$



③ 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같을 때 (AA 닮음)

➡ $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$

→ 나머지 한 쌍의 대응각의 크기도 같다.

▶ S S S — 세 변

S A S — 끼인각 / 두 변

A A — 두 각

02 삼각형의 닮음 조건

1 삼각형의 닮음 조건이란 무엇인가?

핵심문제 01

참고 **삼각형의 합동 조건**

두 삼각형은 다음의 각 경우에 서로 합동이다.

① 세 쌍의 대응변의 길이가 각각 같을 때 (SSS 합동)

② 두 쌍의 대응변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS 합동)

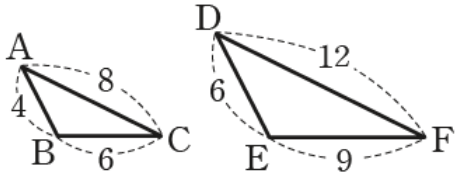
③ 한 쌍의 대응변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때 (ASA 합동)

02 삼각형의 닮음 조건

1 삼각형의 닮음 조건이란 무엇인가?

핵심문제 01

예 ① 오른쪽 그림에서



$\overline{AB} : \overline{DE} = 4 : 6 = 2 : 3$

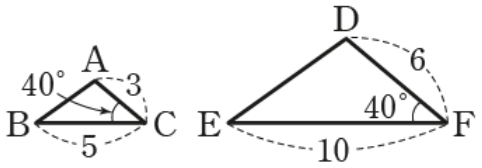
$\overline{BC} : \overline{EF} = 6 : 9 = 2 : 3$

$\overline{AC} : \overline{DF} = 8 : 12 = 2 : 3$

즉 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 같으므로

$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$ (SSS 닮음)

② 오른쪽 그림에서



$\overline{BC} : \overline{EF} = 5 : 10 = 1 : 2$

$\overline{AC} : \overline{DF} = 3 : 6 = 1 : 2$

$\angle C = \angle F = 40^\circ$

즉 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로

$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$ (SAS 닮음)

02 삼각형의 닮음 조건

1 삼각형의 닮음 조건이란 무엇인가?

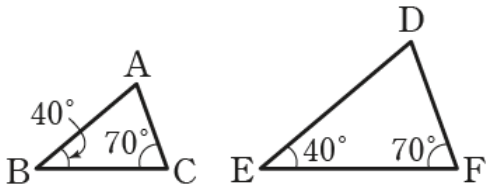
핵심문제 01

③ 오른쪽 그림에서

$\angle B = \angle E = 40^\circ$, $\angle C = \angle F = 70^\circ$

즉 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같으므로

$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$ (AA 닮음)



02 삼각형의 닮음 조건

2 삼각형의 닮음 조건을 이용하여 닮음인 삼각형을 어떻게 찾을까?

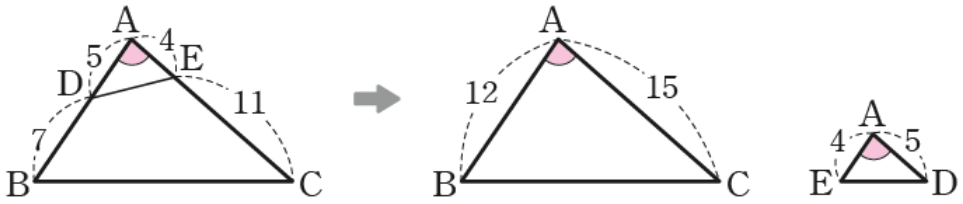
핵심문제 02, 03

두 삼각형이 겹쳐진 도형에서 닮은 삼각형을 찾을 때에는 공통인 각을 이용하여 다음과 같은 방법으로 찾는다.

(1) **SAS 닮음의 이용**

공통인 각을 끼인각으로 하는 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같은 두 삼각형을 찾는다.

예



$\triangle ABC$와 $\triangle AED$에서 $\angle A$는 공통, $\overline{AB} : \overline{AE} = \overline{AC} : \overline{AD} = 3 : 1$이므로

$\triangle ABC \backsim \triangle AED$ (SAS 닮음)

02 삼각형의 닮음 조건

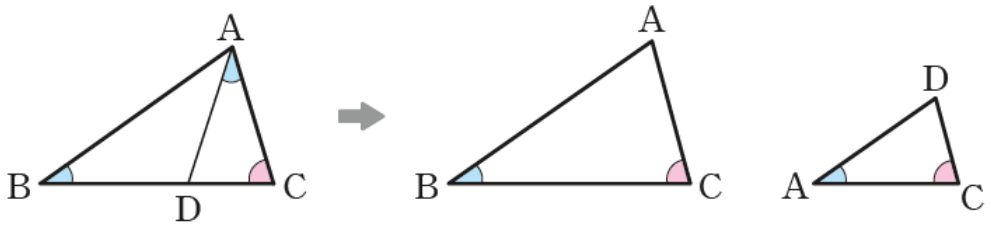
2 삼각형의 닮음 조건을 이용하여 닮음인 삼각형을 어떻게 찾을까?

핵심문제 02, 03

(2) **AA 닮음의 이용**

공통인 각이 있고 다른 한 내각의 크기가 같은 두 삼각형을 찾는다.

예



$\triangle ABC$와 $\triangle DAC$에서 $\angle C$는 공통, $\angle B = \angle DAC$이므로

$\triangle ABC \backsim \triangle DAC$ (AA 닮음)

02 삼각형의 닮음 조건

3 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질에는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 04, 05

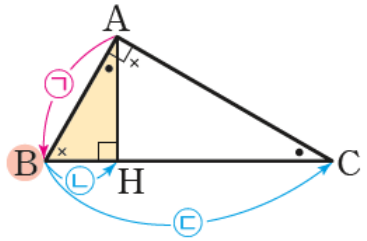
(1) **직각삼각형의 닮음**

두 직각삼각형에서 한 예각의 크기가 같으면 두 삼각형은 닮은 도형이다. ← AA 닮음

(2) **직각삼각형의 닮음의 응용**

$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면

①



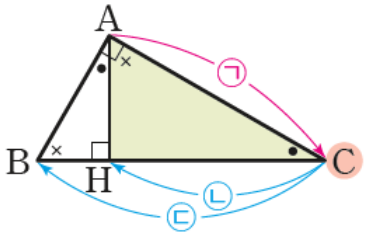
$\triangle ABC \backsim \triangle HBA$ (AA 닮음)

➡ $\overline{AB} : \overline{HB} = \overline{BC} : \overline{BA}$

➡ $\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$

↳ ㉠^{2}=㉡×㉢

②



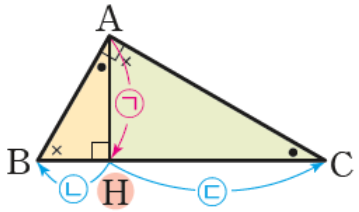
$\triangle ABC \backsim \triangle HAC$ (AA 닮음)

➡ $\overline{BC} : \overline{AC} = \overline{AC} : \overline{HC}$

➡ $\overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB}$

↳ ㉠^{2}=㉡×㉢

③



$\triangle HBA \backsim \triangle HAC$ (AA 닮음)

➡ $\overline{HA} : \overline{HC} = \overline{HB} : \overline{HA}$

➡ $\overline{AH}^2 = \overline{HB} \times \overline{HC}$

↳ ㉠^{2}=㉡×㉢

02 삼각형의 닮음 조건

보다수학

보충 학습

닮음의 활용; 축도와 축척

$(\text{축척})=\dfrac{(\text{축도에서의 길이})}{(\text{실제 길이})}$이므로 축척이 $\dfrac{1}{n}$인 축도에서 두 지점 A, B 사이의 거리가 l일 때, 두 지점 사이의 실제 거리는

$$l\times n$$

예 축척이 $\dfrac{1}{10000}$인 축도에서 길이가 3 cm인 두 지점 사이의 실제 거리는

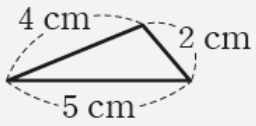
$$3\times 10000=30000\ (\text{cm})=300\ (\text{m})$$

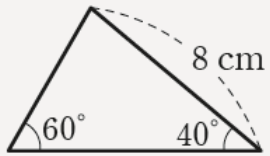
보다수학

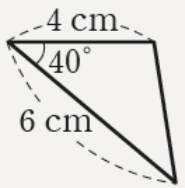
01 삼각형의 닮음 조건

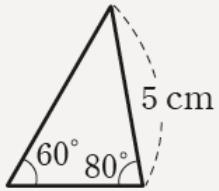
다음 보기 중 닮은 삼각형끼리 짝 짓고, 이때 사용된 닮음 조건을 말하시오.

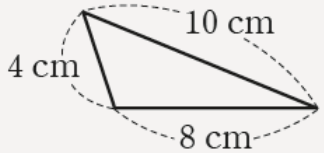
보기

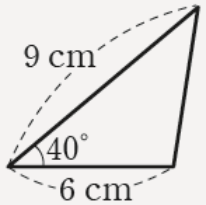
ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.


ㄹ.


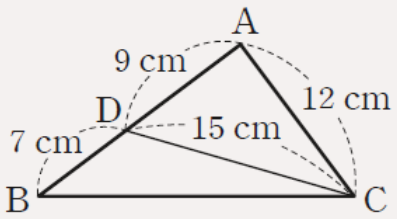
ㅁ.


ㅂ.


보다수학

02 삼각형의 닮음을 이용하여 변의 길이 구하기; SAS 닮음

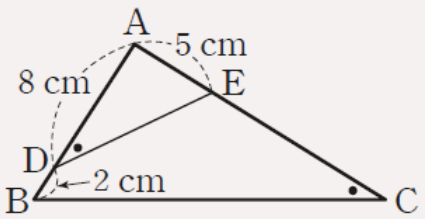
오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



보다수학

03 삼각형의 닮음을 이용하여 변의 길이 구하기; AA 닮음

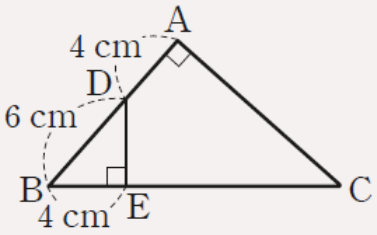
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle ADE = \angle C$일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.



보다수학

04 직각삼각형의 닮음

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A = \angle DEB = 90^\circ$이고 $\overline{AD} = 4\text{ cm}$, $\overline{BD} = 6\text{ cm}$, $\overline{BE} = 4\text{ cm}$일 때, $\overline{EC}$의 길이를 구하시오.

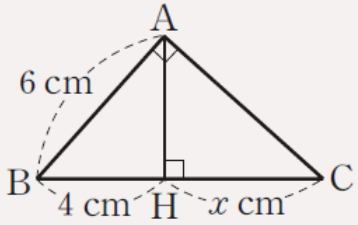


보다수학

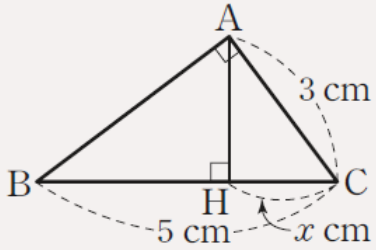
05 직각삼각형의 닮음의 응용

다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH}\perp\overline{BC}$일 때, x의 값을 구하시오.

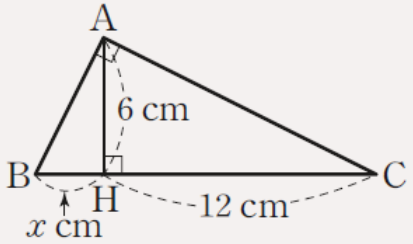
(1)



(2)



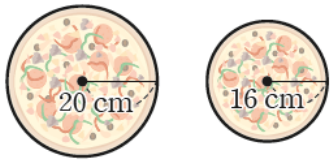
(3)



보다수학

예제 1

어느 피자 가게에서 오른쪽 그림과 같은 원 모양의 두 피자 A, B를 판매한다. 피자 A의 가격이 22500원일 때, 피자 B의 가격을 구하시오. (단, 피자의 가격은 피자의 넓이에 정비례한다.) [6점]



A B

풀이 과정

1단계 두 피자 A, B의 넓이의 비 구하기 • 3점

두 피자 A, B의 닮음비는 $20:16=5:4$이므로 넓이의 비는

$5^2:4^2=25:16$

2단계 피자 B의 가격 구하기 • 3점

피자 B의 가격을 x원이라 하면

$22500:x=25:16$, $\quad 25x=360000$

$\therefore x=14400$

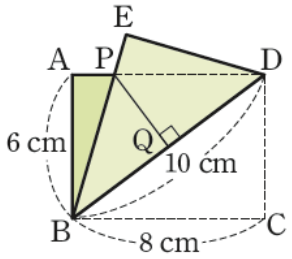
따라서 피자 B의 가격은 14400원이다.

답 14400원

보다수학

예제 2

오른쪽 그림은 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{BD}$를 접는 선으로 하여 접은 것이다. $\overline{PQ}\perp\overline{BD}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 $\overline{BQ}$의 길이 구하기 • 2점

$\angle PBD=\angle DBC$ (접은 각), $\angle PDB=\angle DBC$ (엇각)이므로 $\angle PBD=\angle PDB$

즉 $\triangle PBD$는 이등변삼각형이므로

$$\overline{BQ}=\frac{1}{2}\overline{BD}=5\ (\text{cm})$$

2단계 $\triangle PBQ\backsim\triangle DBC$임을 알기 • 3점

$\angle BQP=\angle BCD=90^\circ$, $\angle PBQ=\angle DBC$이므로

$\triangle PBQ\backsim\triangle DBC$ (AA 닮음)

3단계 $\overline{PQ}$의 길이 구하기 • 2점

$5:8=\overline{PQ}:6$이므로 $\overline{PQ}=\frac{15}{4}$ (cm)

답 $\frac{15}{4}$ cm